

STM32 Cube IDE 실무 활용

아날로그 센서 데이터 계측

NUCLEO-F401RE + 토양 수분 센서를 활용한 ADC 실습



김윤희



2시간



초보자 대상

오늘 배울 내용

30분	하드웨어 소개 STM32 MCU 소개 및 Arduino/Raspberry Pi 비교 NUCLEO-F401RE 보드 상세 및 토양 수분 센서 이해 핀 연결 방법 및 ADC 기초 개념
30분	STM32CubeMX 설정 STM32CubeMX 소개 및 프로젝트 생성 ADC 핀 설정 및 코드 생성
50분	코드 작성 & 실습 ADC 값 읽기, 전압 변환, 수분 퍼센트 계산 UART를 통한 시리얼 출력 및 센서 캘리브레이션 전체 코드 통합 및 테스트
10분	응용 및 Q&A 실제 활용 방안 및 AI 도구 활용 팁 질문 및 답변

STM32란 무엇인가?



STM32 MCU

- STMicroelectronics에서 개발한 32비트 ARM Cortex-M 기반 MCU 시리즈
- 전 세계 시장 점유율 **1위** 및 **산업 현장 표준(Standard)** 채택
- 누적 **100억 개 이상** 출하, 글로벌 양산 제품의 약 **40% 점유**



왜 STM32인가?

- **실시간성(Real-time)** - NVIC·DMA 기반 하드웨어 처리로 **초저지연 제어 최적화**
- **확장성(Scalability)** - 초저전력(L)부터 고성능(H)까지 **1,000종 이상의 폭넓은 라인업**
- **생태계(Ecosystem)** - CubeMX·HAL 라이브러리 제공을 통한 **개발 기간 획기적 단축**
- **경제성(Cost-effective)** - 칩 단위 공급을 통한 **대량 양산 시 압도적 원가 절감**



플랫폼별 비교

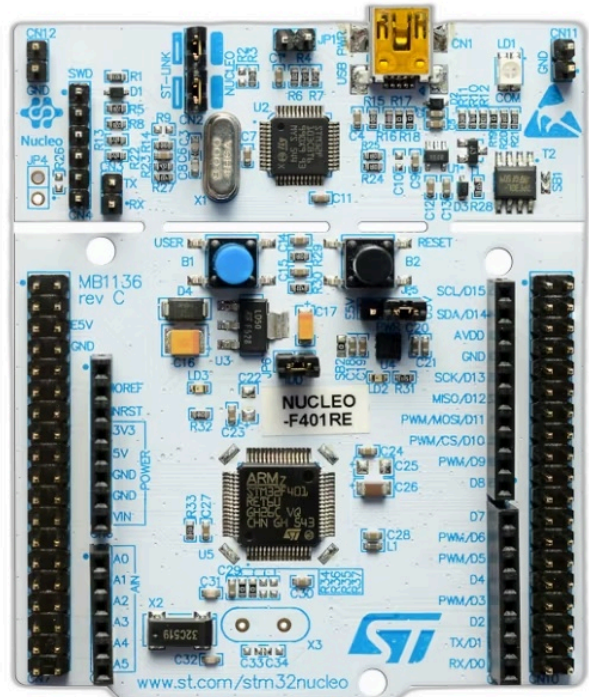
- **Arduino** - 교육 및 단순 프로토타입 제작용 (SW 기반 처리)
- **Raspberry Pi** - 리눅스 기반 고사양 애플리케이션 및 데이터 처리용
- **STM32** - 산업용 정밀 제어 및 실제 양산 제품 구현용 (HW 기반 처리)



주요 적용 분야

- **모빌리티** - 자동차 전장, 드론, 퍼스널 모빌리티
- **산업·의료** - 산업용 로봇, 공장 자동화, 정밀 의료기기
- **가전·IoT** - 스마트폰, 가전제품, 저전력 IoT 센서 노드

NUCLEO-F401RE 개발 보드



NUCLEO 보드의 특징

- **ST-LINK 내장** - 별도 디버거 없이 USB만으로 프로그래밍 및 디버깅 가능
- **Arduino 호환** - Arduino 쉴드 사용 가능 (확장성)
- **저렴한 가격** - 약 \$10 수준으로 학습용으로 적합
- **풍부한 예제** - STM32CubeMX와 HAL 라이브러리로 쉬운 개발



학습에 최적화

NUCLEO 보드는 STM32를 처음 배우는 사람들을 위해 설계되었습니다.
복잡한 하드웨어 설계 없이 **소프트웨어 개발에 집중**할 수 있습니다.

MCU	STM32F401RE (ARM Cortex-M4)
클럭 속도	최대 84 MHz
Flash	512 KB
SRAM	96 KB
ADC	12-bit, 16채널
디버거	ST-LINK/V2-1 내장

Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2



동작 전압	3.3V ~ 5V (3.3V 권장)
출력	아날로그 전압 (0 ~ 3.0V)
센싱 방식	정전용량(Capacitive) 방식
건조 시 출력	약 2.2V (높음)
습함 시 출력	약 0.9V (낮음)

💡 정전용량 방식의 장점

저항식 센서와 달리 전극이 직접 물에 닿지 않아
부식에 강하고 수명이 깁니다!

정전식 토양 습도 센서의 원리

정전용량(Capacitance)이란?

두 개의 전극 사이에 전하를 저장할 수 있는 능력입니다.
전극 사이의 물질(유전체)이 다르면 저장할 수 있는 전하량도 달라집니다.

정전용량 공식

$$C = \epsilon \times (A / d)$$

- C**: 정전용량 (Farad)
- ε**: 유전율 (Permittivity)
- A**: 전극 면적
- d**: 전극 간 거리

토양 수분 감지 원리

- 공기의 유전율: 약 1
- 물의 유전율: 약 80
- 토양에 수분이 많을수록 유전율이 증가
- 유전율 증가 → 정전용량 증가 → 출력 전압 감소

정전식 센서 작동 과정 및 특징

작동 과정

- 1 센서 내부 발진 회로가 고주파 신호 생성
- 2 전극 사이의 토양 유전율에 따라 정전용량 변화
- 3 정전용량 변화를 전압으로 변환하여 출력



정전식 센서의 장점

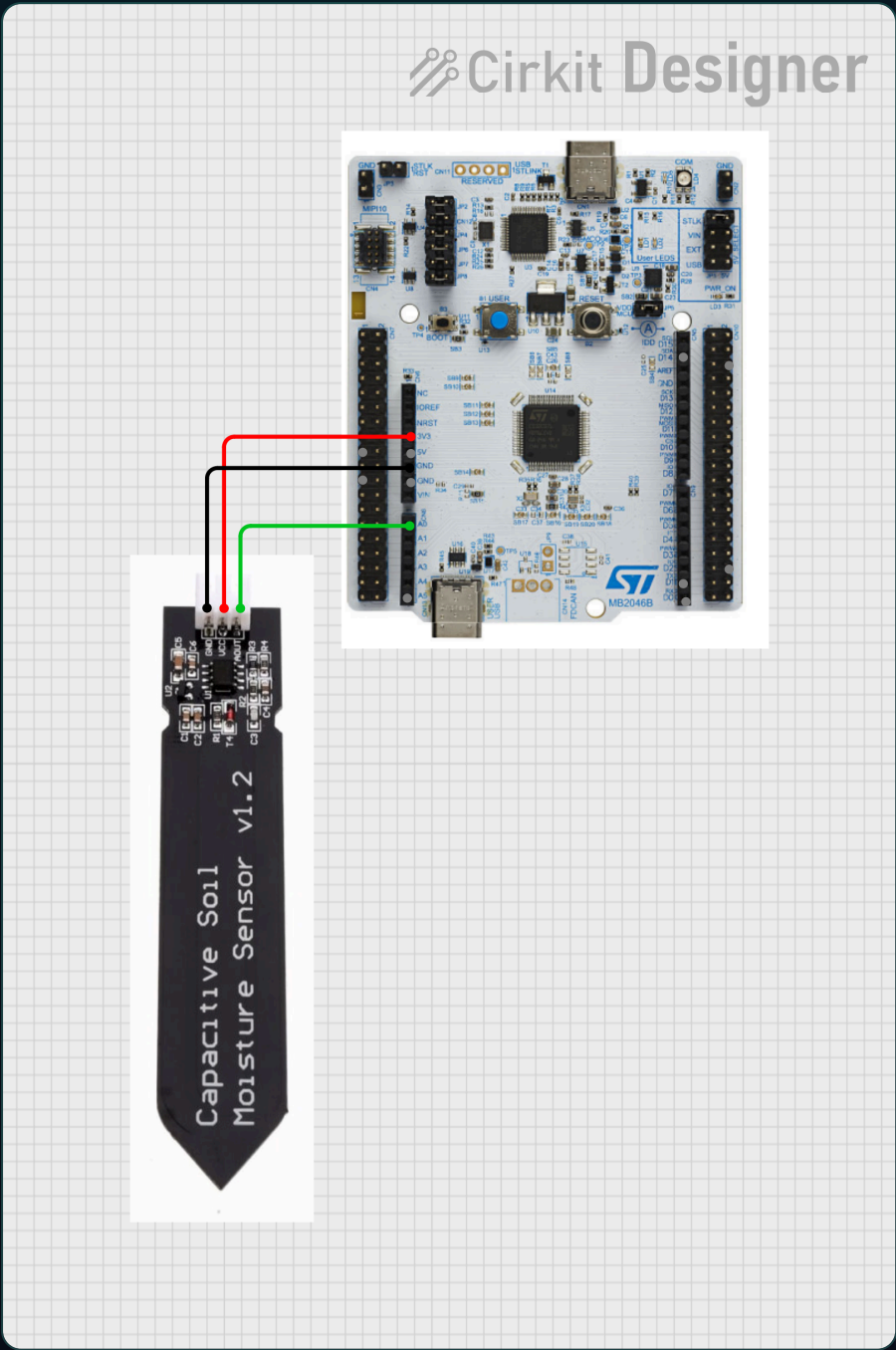
- 전극이 직접 물에 닿지 않아 부식 방지
- 장기간 안정적인 측정 가능
- 토양의 전기 전도도에 영향 적음
- 농도가 높은 비료에도 강함



정전식 센서의 단점

- 저항식 센서보다 가격이 다소 높음
- 센서 주변의 공간(공극)에 민감할 수 있음
- 온도 변화에 따른 보정이 필요할 수 있음
- 센서 설치 깊이에 따라 측정값 차이 발생

핀 연결



핀 연결표

센서 핀	NUCLEO 핀
VCC (빨강)	3.3V
GND (검정)	GND
AOUT (노랑)	A0 (PA0)

ADC란 무엇인가?



Analog-to-Digital Converter

연속적인 아날로그 신호를 디지털 숫자로 변환하는 장치



12-bit 해상도

0 ~ 4095 ($2^{12} = 4096$ 단계)로 전압을 표현



기준 전압

NUCLEO-F401RE는 3.3V가 최대값 (ADC값 4095)

전압 계산 공식

$$\text{전압(V)} = \text{ADC값} \times (3.3\text{V} \div 4095)$$

예: ADC값 2048 $\rightarrow 2048 \times 0.000806 = 1.65\text{V}$

STM32CubeMX 시작하기



STM32CubeMX란?

ST에서 제공하는 그래픽 설정 도구로, 복잡한 레지스터 설정 없이 마우스 클릭만으로 주변장치를 설정하고 초기화 코드를 자동 생성합니다.

→ 핀 설정을 GUI로 쉽게 구성

→ 클럭 트리 시각적 설정

→ HAL 드라이버 코드 자동 생성

→ Cube IDE에 통합되어 있음

1

프로젝트 생성

File → New → STM32 Project

2

보드 선택

Board Selector → NUCLEO-F401RE

3

핀 설정

Pinout 뷰에서 PA0을 ADC1_IN0으로 설정

ADC 설정하기

1 PA0 핀 설정

Pinout view에서 PA0 클릭 → ADC1_IN0 선택

2 ADC1 활성화 확인

좌측 Categories → Analog → ADC1 → IN0 체크 확인

3 Parameter Settings

Resolution: 12 bits, Continuous Conversion Mode: Disabled (폴링 방식)

4 코드 생성

Project → Generate Code (또는 Ctrl+Shift+G)

⚠ 중요한 설정 값들

Resolution	12 bits (0~4095)
Scan Conversion Mode	Disabled (단일 채널)
Continuous Conversion	Disabled (폴링 방식)

ADC 값 읽기

main.c의 while(1) 루프 안에 다음 코드를 추가합니다:

```
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
    // 1. ADC 변환 시작
    HAL_ADC_Start(&hadc1);

    // 2. 변환 완료 대기 (타임아웃: 100ms)
    if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100) == HAL_OK)
    {
        // 3. ADC 값 읽기 (0 ~ 4095)
        uint32_t adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);

        // 4. 전압으로 변환
        float voltage = adc_value * 3.3f / 4095.0f;
    }

    // 5. ADC 정지
    HAL_ADC_Stop(&hadc1);

    // 잠시 대기
    HAL_Delay(500);
}
/* USER CODE END WHILE */
```

수분량(%) 변환하기

센서 특성 이해

건조할수록 전압이 높음 (약 2.5V~3.0V)

습할수록 전압이 낮음 (약 1.2V~1.5V)

수분 퍼센트 계산

$$\text{moisture(\%)} = (\text{DRY} - \text{adc_value}) \div (\text{DRY} - \text{WET}) \times 100$$

```
// 센서 캘리브레이션 값 (실측 필요)
#define ADC_DRY  3100 // 완전 건조 시
#define ADC_WET  1500 // 물에 담근 시

// 수분 퍼센트 계산 함수
int getMoisturePercent(uint32_t adc_value)
{
    if (adc_value ≥ ADC_DRY) return 0;
    if (adc_value ≤ ADC_WET) return 100;

    return (ADC_DRY - adc_value) * 100
           / (ADC_DRY - ADC_WET);
}
```

시리얼 모니터로 확인하기

NUCLEO 보드는 ST-LINK를 통해 USB 시리얼(UART2)을 지원합니다. printf로 값을 출력해봅시다.

```
// printf 리다이렉트를 위해 main.c 상단에 추가
#include <stdio.h>

// _write 함수 오버라이드 (syscalls)
int _write(int file, char *ptr, int len)
{
    HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)ptr, len, HAL_MAX_DELAY);
    return len;
}

// while 루프 안에서 출력
printf("ADC: %lu, Voltage: %.2fV, Moisture: %d%%\r\n",
      adc_value, voltage, moisture_percent);
```

시리얼 터미널 설정

Baud Rate: **115200** | Data: 8 bit | Parity: None | Stop: 1 bit

전체 코드 예제 - 헤더 및 함수

```
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include <stdio.h>
/* USER CODE END Includes */

/* USER CODE BEGIN PD */
#define ADC_DRY    3100
#define ADC_WET    1500
/* USER CODE END PD */

/* USER CODE BEGIN 0 */
int _write(int file, char *ptr, int len) {
    HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)ptr, len, HAL_MAX_DELAY);
    return len;
}

int getMoisturePercent(uint32_t adc) {
    if (adc ≥ ADC_DRY) return 0;
    if (adc ≤ ADC_WET) return 100;
    return (ADC_DRY - adc) * 100 / (ADC_DRY - ADC_WET);
}
/* USER CODE END 0 */
```

전체 코드 예제 - 메인 루프

```
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1) {
    HAL_ADC_Start(&hadc1);
    if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100) == HAL_OK) {
        uint32_t adc = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
        float voltage = adc * 3.3f / 4095.0f;
        int moisture = getMoisturePercent(adc);
        printf("ADC: %lu | %.2fV | Moisture: %d%%\r\n", adc, voltage, moisture);
    }
    HAL_ADC_Stop(&hadc1);
    HAL_Delay(1000);
}
/* USER CODE END WHILE */
```


센서 캘리브레이션



건조 상태 측정 (ADC_DRY)

- 센서를 공기 중에 놓기
- 시리얼 모니터에서 ADC 값 확인
- 보통 2800 ~ 3200 범위
- 이 값을 ADC_DRY에 저장



습윤 상태 측정 (ADC_WET)

- 센서를 물에 담그기 (최대선까지)
- 시리얼 모니터에서 ADC 값 확인
- 보통 1200 ~ 1600 범위
- 이 값을 ADC_WET에 저장

⚠ 주의사항

센서의 **최대 침수선**을 넘기지 마세요!
전자부품 영역이 물에 닿으면 고장의 원인이 됩니다.

더 해볼 수 있는 것들



LED 경고 시스템

수분이 30% 이하일 때 LED 켜기
GPIO 출력과 조건문 활용



자동 급수 시스템

릴레이 모듈과 펌프 연결
일정 수분 이하 시 자동 급수



무선 모니터링

ESP8266/ESP32와 연동
스마트폰으로 원격 확인



데이터 로깅

PC 프로그램과 연동하여
시간별 수분 변화 그래프 생성

TIP

AI 도구 활용 팁

ChatGPT, Claude 등 AI를 활용하면 개발 속도를 크게 높일 수 있습니다.

✓ 효과적인 활용

→ 에러 메시지 복사해서 질문하기

→ 특정 함수 사용법 물어보기

→ 코드 리뷰 요청하기

→ 알고리즘 아이디어 얻기

⚠ 주의할 점

→ 생성된 코드 무조건 신뢰 X

→ 반드시 테스트 후 사용

→ 하드웨어 특성은 직접 확인 필요

→ 최신 라이브러리 정보는 부정확할 수 있음

💬 예시 질문

"STM32F401RE에서 ADC DMA 방식으로 여러 채널을 읽으려면 어떻게 해야 해?"

감사합니다! 🙏

질문이 있으시면 편하게 말씀해주세요

오늘 배운 내용

- NUCLEO-F401RE 보드와 토양 수분 센서 연결
- STM32CubeMX로 ADC 설정
- HAL 라이브러리로 ADC 값 읽기
- 센서 데이터를 의미있는 값으로 변환



yoon-who.kim@hansl.com